

OVE-75 · Basic Engineering Deliverables / Состав результатов Базового инжиниринга

JSC Kola MMC (Nornickel Group) · Roasting – Leaching – Electrowinning complex, 75,000 t/a cathode copper · Monchegorsk, RF · project code KGMK.OVE-75

АО «Кольская ГМК» (группа «Норникель») · комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция», 75 000 т/год катодной меди · Мончегорск · шифр КГМК.ОВЭ-75

Prepared by KVANT for NERIN — scope overview of the Basic Engineering deliverables per the Client's Terms of Reference v4.1 dated 25.08.2026 (incl. CIM ToR rev.2 and the staging draft). The ToR is read under the rule “struck-out text = excluded”. Items marked **v4.1** · carry the qualifiers of that revision which define the depth of work (preliminary level, FEED / AACE Class 3). / Подготовлено КВАНТ для NERIN — обзор состава результатов Базового инжиниринга по ТЗ Заказчика v4.1 от 25.08.2026 (включая ТЗ на ЦИМ ред.2 и проект этапности). Прочтение ТЗ — по правилу «зачёркнутое = исключено». Метка **v4.1** · — уточнения этой редакции, задающие глубину проработки (предварительный уровень, FEED / AACE Class 3).

№	English	Русский
1. Project structure — four lots / 1. Структура проекта — четыре лота		
1	Lot 1 — Roasting shop: concentrate filtration, fluidized-bed roasting, gas treatment (waste-heat boiler, cyclones, ESP), dust handling, aspiration. New construction.	Лот 1 — Цех обжига: фильтрация концентрата, обжиг в кипящем слое, газоочистка (котёл-утилизатор, циклоны, электрофильтр), тракт огарка и пыли, аспирация. Новое строительство.
2	Lot 2 — Copper / copper-nickel sulphate section: two-stage vacuum evaporation-crystallization, centrifuges, mother liquor tanks. Battery limits per ToR v4.1 — from the 1st-stage evaporator flange.	Лот 2 — Участок медного и медно-никелевого купороса: двухступенчатая вакуумная выпарка-кристаллизация, центрифуги, сборники маточника. Границы по ТЗ v4.1 — от фланца выпарного аппарата I ступени.
3	Lot 3 — Copper electrowinning tankhouse: 180 cells, lead anodes / SS cathode blanks, robotic stripping machine, special automatic cranes, ACS with application software.	Лот 3 — Отделение электроэкстракции меди: 180 ванн, свинцовые аноды / матрицы, роботизированная КСМ, специальные автоматические краны, АСУ с прикладным ПО.
4	Lot 4 — Finished goods warehouse: automatic storage, packing, marking, weighing, rail / truck shipment of cathode bundles.	Лот 4 — Склад готовой продукции: автоматическое складирование, упаковка, маркировка, взвешивание, отгрузка пакетов катодов в ж/д и автотранспорт.
	<i>For each lot a separate Basic Engineering report is issued: explanatory note + graphical part + supply cost. Composition below — per ToR v4.1 of 25.08.2026; items marked v4.1 carry the qualifiers introduced by that revision.</i>	<i>По каждому лоту выпускается отдельный отчёт БИ: пояснительная записка + графическая часть + стоимость поставки. Состав ниже — по ТЗ v4.1 от 25.08.2026; метка v4.1 — уточнения, введённые этой редакцией.</i>
2. Explanatory note (text part) / 2. Пояснительная записка (текстовая часть)		
5	General information on the facility, its purpose and location	Общие сведения об объекте, его назначении, месте расположения
6	Data on feed materials and products	Данные о сырье и продукции
7	Process description by operations	Описание технологического процесса по операциям
8	Material balances (by operations)	Материальные балансы (по операциям)
9	Heat balances of the main equipment (Lot 1)	Тепловые балансы основного оборудования (Лот 1)
10	Achievement of the target process indicators — yields and compositions of calcine, dusts, gas (Lot 1)	Данные о выполнении целевых показателей техпроцесса — выходы и составы огарка, пылей, газа (Лот 1)
11	Consumption of materials and utilities	Данные о расходах материалов и энергоресурсов
12	List of main and auxiliary process equipment	Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования

№	English	Русский
13	Preliminary data on connections to water, power and air networks	Предварительные данные по подключению к сетям водо-, энерго-, воздухоснабжения
14	Description of process automation (Lot 1)	Описание автоматизации передела (Лот 1)
15	v4.1 · Preliminary emission data — calculated, for the EIA (OVOS) section	v4.1 · Предварительные данные по выбросам — расчётно, для раздела ОВОС
3. Graphical part and annexes / 3. Графическая часть и приложения		
16	Process flow diagram (PFD) with battery limits	Принципиальная технологическая схема (PFD) с границами проектирования
17	Preliminary piping and instrumentation diagrams (P&ID) for each area	Предварительные технологические схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID) по каждому участку
18	Main layout solutions: plans and sections with reference to building axes and floor elevations (column grid 6/12 m)	Основные компоновочные решения: планы, разрезы с привязкой к осям и отметкам перекрытий (сетка колонн 6/12 м)
19	v4.1 · Plans with preliminary loads on building structures	v4.1 · Планы с предварительными нагрузками на строительные конструкции
20	v4.1 · Foundation plans with preliminary loads, including preliminary dynamic loads (with margin)	v4.1 · Планы фундаментов с предварительными нагрузками, включая предварительные динамические (с запасом)
21	Installation requirements (including the weight of the heaviest parts)	Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)
22	Specification of main and auxiliary equipment: technical characteristics, dimensions, weight, power consumption	Спецификация основного и вспомогательного оборудования: характеристики, габариты, масса, энергопотребление
23	Specification of non-standard (custom) equipment with technical requirements for design, manufacturing and supply (Lot 1)	Спецификация нетипового оборудования с техтребованиями к проектированию, изготовлению и поставке (Лот 1)
24	Outline (sketch) drawings of non-standard equipment (Lot 1)	Эскизные чертежи нетипового оборудования (Лот 1)
25	Set of questionnaires (data sheets) for the main process equipment	Комплект опросных листов на основное технологическое оборудование
26	Initial requirements for long-lead equipment	Комплект исходных требований на оборудование длительного цикла изготовления
27	v4.1 · Single-line diagrams and a preliminary list of main electrical equipment (the wider Annex 3 scope — layouts, material specifications, questionnaires — is struck out in ToR v4.1 and NOT required at the BE stage)	v4.1 · Однолинейные схемы и предварительный перечень основного электрооборудования (развёрнутый объём Прил.№3 — планы расположения, спецификации материалов, опросные листы — в v4.1 вычеркнут и на БИ не требуется)
28	v4.1 · Preliminary list of piping valves and instrumentation: line list and instrument list per preliminary P&ID, quantity accuracy ±20–30 %	v4.1 · Предварительный перечень трубопроводной арматуры и приборов КИПиА: line list и перечень по предварительным P&ID, точность по количеству ±20–30 %
29	v4.1 · Specification of critical and long-lead instrumentation only — analyzers, large-bore flowmeters (Lot 1; the full instrumentation specification for Lots 2–3 is struck out)	v4.1 · Спецификация только критичных и длинноцикловых приборов КИПиА — анализаторы, расходомеры больших Ду (Лот 1; полная спецификация КИПиА для Лотов 2–3 вычеркнута)
30	Diagram of the automation system hardware (ACS technical means complex)	Схема комплекса технических средств АСУ

№	English	Русский
31	v4.1 • Heat emissions from equipment surfaces into shop rooms (preliminary, by analogues)	v4.1 • Тепловыделения от поверхностей оборудования в помещения цеха (предварительные, по аналогам)
32	v4.1 • Emission of harmful substances from equipment into shop rooms (preliminary, by analogues)	v4.1 • Выделение вредных от оборудования в помещения цеха (предварительные, по аналогам)
4. Supply cost (per each lot) / 4. Стоимость поставки (по каждому лоту)		
33	v4.1 • Budget technical-commercial proposals (budget quotations) for the main equipment (the former requirement of 2-3 full quotations per every item is struck out in v4.1)	v4.1 • Бюджетные ТКП по основному оборудованию (прежнее требование «не менее 2-3 ТКП на каждую позицию» в v4.1 вычеркнуто)
34	v4.1 • Budget estimate of the total cost of the complete supply: equipment and materials (piping, gas ducts, steel structures, insulation); for Lots 2-3 — including ACS with application software; for Lot 3 — including special automatic cranes	v4.1 • Бюджетная оценка общей стоимости комплектной поставки: оборудование и материалы (трубопроводы, газоходы, металлоконструкции, теплоизоляция); для Лотов 2-3 — с учётом АСУ с прикладным ПО; для Лота 3 — включая специальные автоматические краны
	<i>Estimate class — AACE Class 3 level (feasibility for budgeting); full vendor quotations for every position are NOT required at the BE stage.</i>	<i>Класс оценки — уровень AACE Class 3 (для бюджетирования); полный сбор ТКП по каждой позиции на этапе БИ не требуется.</i>
5. Digital information model (CIM/BIM — CIM ToR rev.2) / 5. Цифровая информационная модель (ЦИМ — ТЗ на ЦИМ ред.2)		
35	Model of process equipment / process area — CIM of the Basic Engineering stage; single purpose: automatic clash detection. Model composition is defined by the Contractor on a necessity-and-sufficiency basis; detailing per Annex 1 LOD/LOI (sheets: process TX; EOM/SS/AK)	Модель технологического оборудования/передела — ЦИМ стадии БИ; единственная цель — автоматическая проверка коллизий. Состав модели определяется Исполнителем по необходимости и достаточности; детализация — Прил.1 LOD/LOI (листы: TX; ЭОМ/СС/АК)
36	IFC upload of work-in-progress models every 4 weeks; final transfer: native formats + IFC + federated model + “Model Description” report. CIM deliverables — as a separate stage	Выгрузка рабочих моделей в IFC раз в 4 недели; итоговая передача: исходные форматы + IFC + сводная модель + отчёт «Описание ЦИМ». Выпуск материалов ЦИМ — отдельным этапом
37	Recommended software (subject to Client's approval): Model Studio CS, NanoCAD, CADLib, Larix; deliverables in Russian	Рекомендуемое ПО (согласуется с Заказчиком): Model Studio CS, NanoCAD, CADLib, Larix; материалы — на русском языке
6. Staging and schedule (draft being agreed with the Client) / 6. Этапность и сроки (проект, согласуется с Заказчиком)		
38	Stage 1 — 3 months from start: preliminary BE report — explanatory note (sec. 2) + PFD, layout solutions, equipment specification, questionnaires, initial requirements for long-lead equipment	Этап 1 — 3 месяца с начала работ: предварительный отчёт БИ — пояснительная записка (разд. 2) + PFD, компоновки, спецификация оборудования, опросные листы, исходные требования на длинноцикловое
39	Stage 2 — 3 months after Stage 1 completion (total ≤ 6 months): final BE report — P&ID, preliminary loads, electrical part, line list, critical instrumentation, ACS diagram, heat/harmful emissions + supply cost	Этап 2 — 3 месяца после завершения Этапа 1 (всего ≤ 6 месяцев): итоговый отчёт БИ — P&ID, предварительные нагрузки, электрочасть, line list, критичные КИПиА, схема АСУ, тепловыделения/вредности + стоимость поставки
40	Priority of the 6-month contour — everything needed for cost estimating and equipment budgeting; non-estimate sections (e.g. EIA emission data) may be issued as a separate later stage; CIM — separate stage	Приоритет 6-месячного контура — всё, что нужно для смет и бюджетирования оборудования; несметные разделы (например, данные для ОВОС) могут выйти отдельным более поздним этапом; ЦИМ — отдельный этап
7. Working format for NERIN / 7. Формат работы для NERIN		

№	English	Русский
41	Design documentation is issued in Russian and per RF norms by KVANT; NERIN provides the technological content: calculations, sizing, PFD/P&ID input, equipment data — in English, KVANT adapts and formats	Проектная документация выпускается на русском языке и по нормам РФ силами КВАНТ; NERIN обеспечивает технологическое содержание: расчёты, подбор, исходные PFD/P&ID, данные оборудования — на английском, КВАНТ адаптирует и оформляет
42	Client's initial data: ID (process design data) parts 1–2 with appendices; ToR v4.1; site — Monchegorsk (subarctic: –40 °C design, snow district V, wind II, seismicity 6)	Исходные данные Заказчика: ИД ч.1–2 с приложениями; ТЗ v4.1; площадка — Мончегорск (субарктика: расчётная –40 °С, снеговой район V, ветровой II, сейсмика 6 баллов)
43	Basis of siting: new construction on a free area of the KGMK industrial site (ToR v4.1 cl. 1.3); layout option (master plan) is being requested from the Client	Базис размещения: новое строительство на свободной территории промплощадки КГМК (ТЗ v4.1 п.1.3); «вариант размещения» (генплан) запрошен у Заказчика

KVANT · 25.08.2026. Verbatim requirements — per ToR v4.1; this overview does not replace the ToR. Open items being clarified with the Client: siting basis per lot, master plan, Stage 2 deadline confirmation. / КВАНТ · 25.08.2026. Дословные требования — по ТЗ v4.1; настоящий обзор не заменяет ТЗ. Уточняется с Заказчиком: базис размещения по лотам, генплан, подтверждение срока Этапа 2.